

# ESAME MATEMATICA DISCRETA

## Modulo: LOGICA

Università del Piemonte Orientale

18 Giugno 2024

Cognome, Nome: .....

N. Matricola: .....

Voto: .....

**Esercizio 1 (8 punti).** Si consideri la formula proposizionale

$$F = (q \Rightarrow (\neg p \vee r)) \wedge (\neg q \Rightarrow r)$$

- Scrivere la tavola di verità di  $F$  e dire se  $F$  sia soddisfacibile o no.
- $q \Rightarrow \neg p$  è conseguenza logica di  $F$ ? Motivare la risposta.

**Esercizio 2 (8 punti).** Sia  $\Gamma = \{p \Rightarrow \neg r, p \vee \neg r, r\}$ . Dimostrare nel calcolo della deduzione naturale, indicando per ogni passaggio la regola utilizzata con precisione, quanto segue:

$$\Gamma \vdash \neg r \wedge r.$$

**Esercizio 3 (8 punti).** Si consideri la seguente formula:

$$\forall x \exists z (\exists y P(x, y) \wedge Q(y, z) \Rightarrow \exists u P(x, u, y)) \wedge \exists y (\forall z R(x, y, z) \wedge P(y, z)).$$

Scrivere la struttura ad albero della formula e indicare per ogni occorrenza di variabile se essa sia libera o vincolata.

**Quiz 1 (4 punti).** Indicare la corretta skolemizzazione della formula  $\forall x \exists y \forall u \forall v \exists z (P(x, y, v) \wedge Q(z, u))$ :

- (a)  $\forall x \forall u \forall v (P(x, c, v) \wedge Q(d, u))$
- (b)  $\forall x \forall u \forall v (P(x, f(x, u, v), v) \wedge Q(g(x, u, v), u))$
- ☒ (c)  $\forall x \forall u \forall v (P(x, h(x), v) \wedge Q(m(x, u, v), u))$
- (d) nessuna delle precedenti

(dove  $c, d$  sono simboli di costante e  $f, g, h, m$  sono simboli di funzione)

**Quiz 2 (4 punti).** Indicare, se esiste, tra le opzioni sotto una possibile formalizzazione corretta della frase: "Se esistono matematici che sono filosofi, allora tutti i filosofi sono allievi di Socrate".

- (a)  $(\exists x (M(x) \Rightarrow F(x)) \Rightarrow \forall z (F(y) \Rightarrow A(y, s)))$
- ☒ (b)  $(\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \forall z (B(y) \Rightarrow D(y, p)))$
- (c)  $(\exists x (M(x) \Rightarrow F(x)) \Rightarrow \forall z (F(y) \wedge A(y, s)))$
- (d) nessuna delle precedenti

1)  $F = (q \Rightarrow (\neg p \vee r)) \wedge (\neg q \Rightarrow r)$

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg p \vee r$ | $q \Rightarrow (\neg p \vee r)$ | $\neg q \Rightarrow r$ | $F$ |
|-----|-----|-----|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| 0   | 0   | 0   | 1               | 1                               | 0                      | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 1               | 1                               | 1                      | 1   |
| 0   | 1   | 0   | 1               | 1                               | 1                      | 1   |
| 0   | 1   | 1   | 1               | 1                               | 1                      | 1   |
| 1   | 0   | 0   | 0               | 1                               | 0                      | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 1               | 1                               | 1                      | 1   |
| 1   | 1   | 0   | 0               | 0                               | 1                      | 0   |
| 1   | 1   | 1   | 1               | 1                               | 1                      | 1   |

b)  $F = (q \Rightarrow (\neg p \vee r)) \wedge (\neg q \Rightarrow r)$  DIMOSTRA  $F \models q \Rightarrow \neg p$

1) ASSUMIAMO CHE  $q \Rightarrow \neg p$  SIA FALSO, QUINDI:

$$q = 1$$

$$\neg p = 0 \quad (p = 1)$$

2) QUINDI  $q \Rightarrow (\neg p \vee r)$  PER ESSERE VERO CON  $q = 1$  E  $\neg p = 0$ :

$$- q = 1$$

-  $(\neg p \vee r)$  DEVE ESSERE VERO, CON  $\neg p = 0$

$$\bullet r = 1$$

3)  $(\neg q \Rightarrow r)$  CON  $\neg q = 0$  È SEMPRE VERO

4) CONTRADDIZIONE, SE ASSUMENDO CHE  $q \Rightarrow \neg p$  SIA FALSO ABBIAMO TROVATO UNA CONFIGURAZIONE CHE RENDE  $F$  VERA ALLORA:

$$F \not\models q \Rightarrow \neg p$$

2) Sia  $\Gamma = \{p \Rightarrow \neg r, p \vee \neg r, r\}$ . DIMOSTRARE  $\Gamma \vdash \neg r \wedge r$

1.  $p \Rightarrow \neg r$

2.  $p \vee \neg r$

3.  $r$

4.  $p$  ( $\vee$ -ELIMINAZIONE RIGA 2-3)

5.  $\neg r$  (MODUS PONENS RIGA 1-4)

6.  $\neg r \wedge r$  (1-INTRODUZIONE RIGA 3-5)

3)

$$\forall x \exists z (\exists y P(x, y) \wedge Q(y, z) \Rightarrow \exists u P(x, u, y)) \mid \wedge \exists y (\forall z R(x, y, z) \wedge P(y, z)).$$

